

●药 学●

再谈药物相互作用与不合理用药

石家庄医学高等专科学校 曲 军 赵敏珍

临床上为了提高疗效,复方用药日益频繁,滥用现象亦相当普遍^[1,3]。由于合并用药及不合理用药的种数增多,药物相互作用而导致各种不良反应的发生率大大上升,严重的甚至中毒死亡。据文献统计^[4]关于合并用药数副作用发生率认为,用药品种增多,不良反应发生率越高,如用药 5 种,不良反应发生率 4.2%,药增至 11~15 种,不良反应发生率则升至 24.2%,如用药在 21 种以上,则不良反应发生率可高达 45%。

1 药物在吸收过程中的相互作用

口服、直肠、皮肤给药均存在吸收过程,两药合并后,在消化道中相互结合或形成复合物,或者由于吸附,作用于正常菌丛以及干扰酶的活性,使吸收状况发生变化。

如四环素族抗生素类与二价或三价金属离子,可在消化道中形成络合物,妨碍其吸收。又如对氨基水杨酸钠与利福平合用可影响利福平的吸收,因为对氨基水杨酸钠的赋型剂中含镁粘土,由于吸附作用,能够吸附利福平,可使利福平血药浓度降低 50%,从而降低药物疗效,并加大在肝脏的毒性作用。

一些药物能作用于肠道内正常菌丛而改变另一些药物的吸收,如氨甲喋呤通常是通过肠道内正常菌丛的代谢,减低毒性后才被吸收进行肝脏循环。合用新霉素后,由于新霉素将这些菌丛杀灭,致使氨甲喋呤毒性增加。

但是药物分子间形成复合物有时亦可促进药物的吸收,如双香豆素类药物与制酸剂氢氧化镁合用时,形成镁的络合物。这种络合物很容易透过消化管粘膜而被吸收,使血药浓度上升。

此外,食物也能与药物发生相互作用,如

氨基比林与亚硝酸(尤其是腌制食物)同服时,可在胃中生成最强的化学致癌物质亚硝胺。当加入高浓度维生素丙于含有亚硝酸盐的食物中,则可抑制亚硝胺的形成。

2 药物分布(转运)过程中的相互作用

药物吸收入血后,大部分药物不同程度的与血浆蛋白(特别是与清蛋白)结合,而产生药理作用的只是游离型的药物分子,如果两种药物合并使用,则在结合部位发生竞争作用,结合力强的药物可以把结合力弱的药物置换出来,使之游离释放,增强药理活性,或导致毒副反应增加。如保太松,水合氯醛,可以置换华法令,导致凝血时间过长和出血;保太松和磺胺苯吡唑置换甲苯磺丁脲,药效增强,导致血糖过低。

尚有许多药物与组织蛋白结合,如阿的平与伯氨喹啉或扑疟喹啉同用,可出现严重的毒性反应,扑疟喹啉由于被阿的平置换,血浓度增加 5~10 倍。

3 药物代谢中的相互作用

两种药物合用时,若产生意外的作用增加或减弱,则多半是由存在于肝微粒体中的药物代谢酶所引起,此酶的活性可受药物的诱导或抑制。

当肝细胞内的酶系统被某种药物抑制时,合并服用的另一种药物代谢受阻,药物作用加强或延长,并产生蓄积作用。如戒酒药双硫醒在治疗服用酒精(白酒)中毒的病人时,可引起恶心、呕吐、头痛、面部潮红及低血压等反应。这是由于双硫醒抑制了乙醛脱氢酶的活性,使乙醇的氧化代谢产物——乙醛的进一步氧化受抑制,于是血中乙醛蓄积,乙醛的最高血浓度比单独服用乙醇时的乙醛血浓度高出一倍以上(约达 7 μ g/

ml), 从而出现了各种副作用和毒性。又如氯霉素, 异烟肼可使巴比妥类、苯妥英钠、 D_{860} 及双香豆素类药理作用和毒性增加。

毒扁豆碱用于重症肌无力患者时, 由于能抑制胆碱酯酶使乙酰胆碱的作用增强, 所以是有益的相互作用。而有机磷农药由于抑制了胆碱酯酶, 可使人中毒, 为有害的相互作用。

但是有些药物具有对肝细胞内药物代谢酶的诱导作用。如患者在用华法令治疗时, 常服用巴比妥类镇静药, 由于后者可诱导肝细胞酶, 加速华法令的代谢与排泄, 因而抗凝血作用减弱, 因此有引起血栓的危险。

特别指出的是, 有部分药物具有双相活性作用, 即在用药的起初数小时内是酶抑作用, 其后在连续剂量下是酶促进作用。例如导眠能和羟基保太松, 它们在环己巴比妥的代谢中起上述反应; 若与巴比妥类合用, 则可出现先催眠作用增加而后减弱的现象。

4 药物排泄过程中的相互作用

大多数药物主要以原形或其他代谢物通过肾脏排泄, 而肾脏排泄与尿液 pH 值关系很大, 弱酸性药物在酸性尿、弱碱性药物在碱性尿中主要以非解离型存在, 所以易被重吸收。尿液 pH 值越高, 水杨酸的排泄越快, 因此, 水杨酸、呋喃坦啶、乙酰唑胺或巴比妥类中毒病人, 碱化尿液, 增大排泄量是常用的解毒方法之一。能够碱化尿液的药物有

乳酸钠、碳酸氢钠、枸橼酸钠、双克类利尿药; 而能够酸化尿液的药物有维生素丙、氯化铵、氯化钙等。因此, 适当调节尿液 pH, 在治疗药物中毒时可能是一种较为有用的辅助措施。例如尿液碱化剂曾被用来加速长效的巴比妥酸盐(如巴比妥、苯巴比妥等)的排泄, 这类药物大量以原形排泄。但不适用于在达到肾以前大部分已经代谢的其它巴比妥酸盐。

药物的相互作用以及不合理用药, 近年来已成了国内外医药学工作者关注的一大内容。在国外, 许多药房工作者已把防止不合理用药和鉴别药物相互作用的副作用看作是药师的主要业务活动。而临床医师在用药时, 除应考虑到复合用药或复方制剂中是否有药物间的体内相互作用外, 还应考虑单一药物的不利作用, 以减少产生由于用药不当引起的药源性疾病及药物相互作用所造成的严重后果, 最终杜绝药疗事故的发生, 此外, 还应考虑到病人的疾病和服药方法等影响药物相互作用的种种复杂因素。

参考文献

- [1] 黄祥等. 抗生素应用中具体问题的讨论. 中国医院药杂志 1989; (9): 540;
- [2] 卞知谦. 联合用药的目的与隐患. 新医学 1991; 22 (5): 236
- [3] 竹中英雄等. 最新药剂学 1977; 422—436
- [4] 吉利和等译. ノーチニ药の副作用と临床

含铝的药物不宜长期服用

251 医院 路绪文 尤光普

含铝的药物, 主要是指氢氧化铝及其复方制剂。人体每日由尿液排出铝约为 15~40 微克, 而按常量用含铝药物治疗“胃酸过多”、“胃及十二指肠溃疡”等疾病时, 每次进入人体内的铝约为 160~320 微克, 是正常排泄量的 10 倍左右, 如长期连续服用势必造

成血铝浓度过高或在体内蓄积。超常量的铝首先沉积于骨组织中, 使骨组织变脆、变硬、容易骨折; 随之又蓄积心、脑组织中, 使脑组织中某些活性酶抑制, 脑细胞功能障碍, 产生中毒症状; 出现头昏、失眠、记忆力减退等; 长期的蓄积中毒是导致衰老期前痴呆和